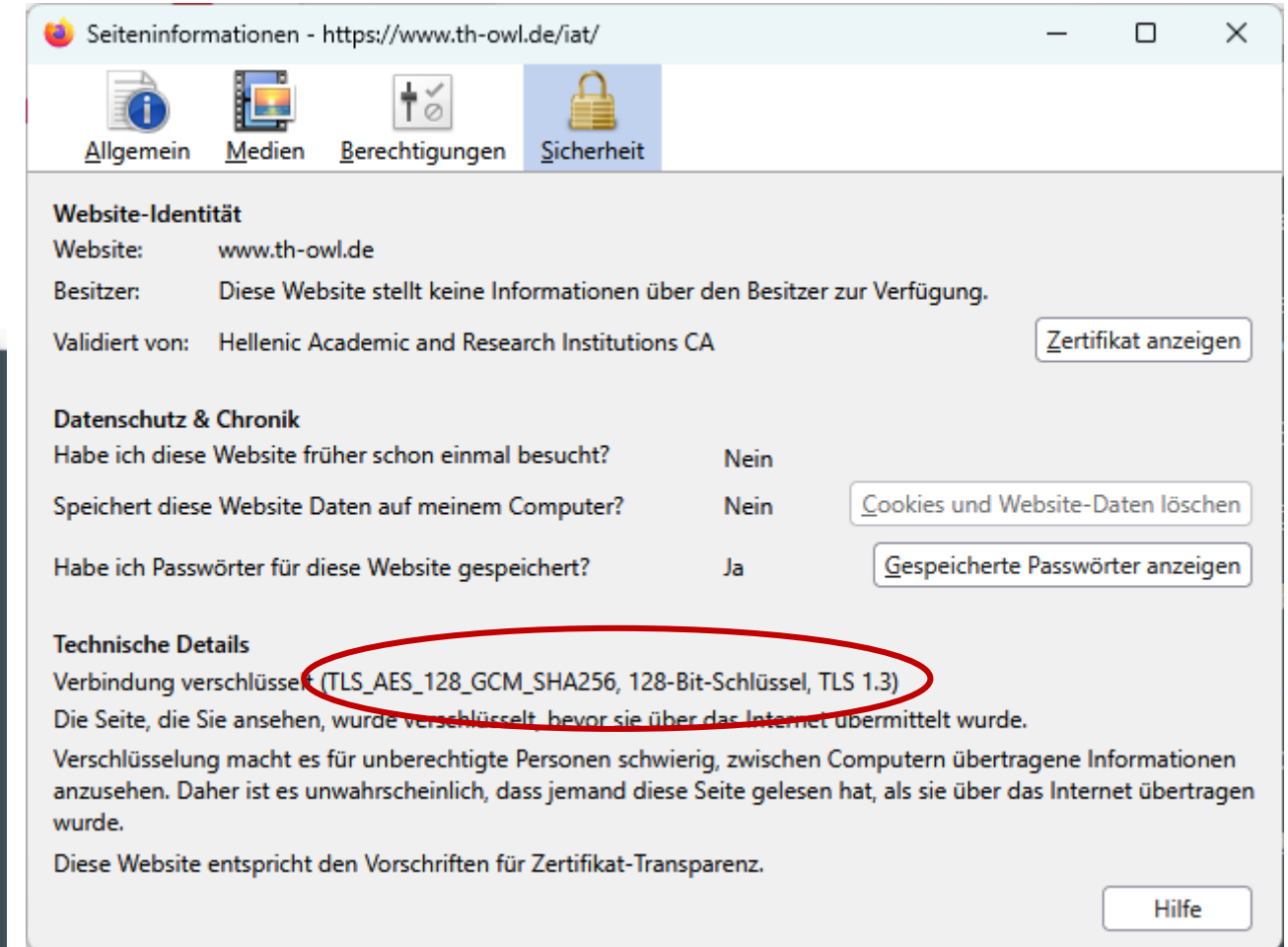
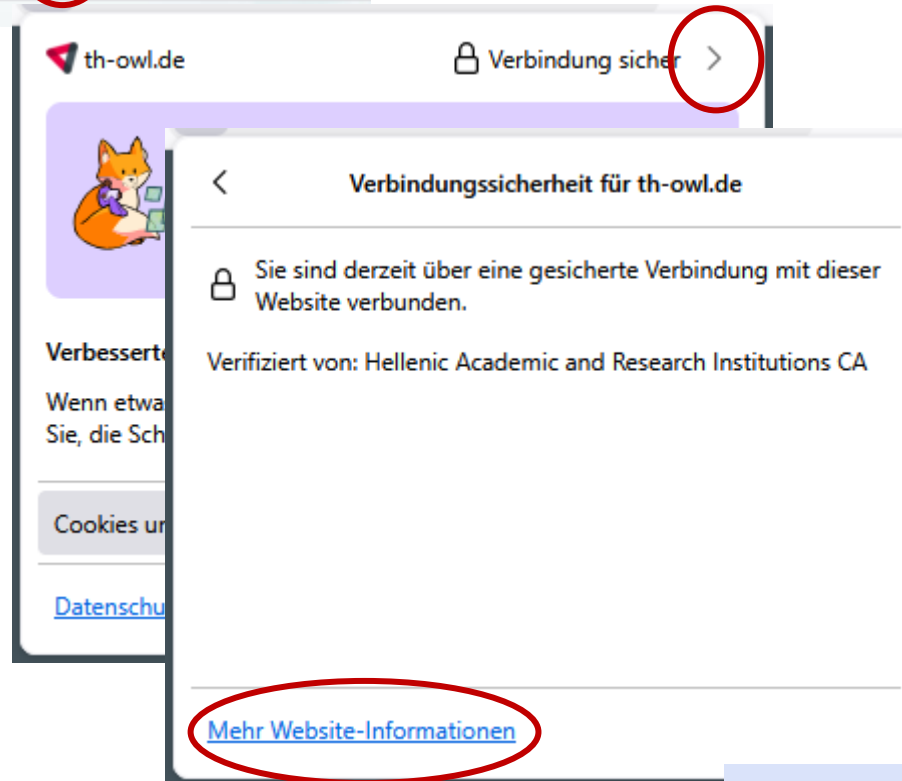
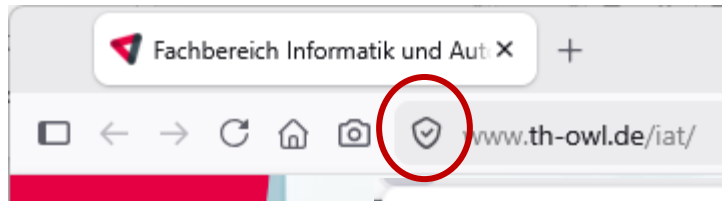


# ***Datensicherheit***

## ***X.509 - Zertifikate***

*Prof. Dr. Stefan Heiss*



- **TLS 1.3 Ciphersuite: TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256**
  - TLS: Transport Layer Security
  - AES\_128\_GCM (AES-128 im Galois Counter Modus)
  - SHA256: für Pseudozufallszahlengenerator, ...

Seiteninformationen - https://www.th-owl.de/iat/

AllgemeinMedienBerechtigungenSicherheit

Website-Identität

Website: www.th-owl.de

Besitzer: Diese Website stellt keine Informationen über den Besitzer zur Verfügung.

Validiert von: Hellenic Academic and Research Institutions CA

Zertifikat anzeigen

Datenschutz & Chronik

Habe ich diese Website früher schon einmal besucht?

Nein

Speichert diese Website Daten auf meinem Computer?

Nein

Cookies und Website-Daten löschen

Habe ich Passwörter für diese Website gespeichert?

Ja

Gespeicherte Passwörter anzeigen

Technische Details

Verbindung verschlüsselt (TLS\_AES\_128\_GCM\_SHA256, 128-Bit-Schlüssel, TLS 1.3)

Die Seite, die Sie ansehen, wurde verschlüsselt, bevor sie über das Internet übermittelt wurde.

Verschlüsselung macht es für unberechtigte Personen schwierig, zwischen Computern übertragene Informationen anzusehen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass jemand diese Seite gelesen hat, als sie über das Internet übertragen wurde.

Diese Website entspricht den Vorschriften für Zertifikat-Transparenz.

Hilfe

Fachbereich Informatik x Zertifikat für th-owl.de x

about:certificate?cert=MIII

67%

☆

»

≡

Zertifikat

th-owl.deGEANT TLS RSA 1HARICA TLS RSA Root CA 2021

Inhabername

LandDE

Bundesland/ProvinzNordrhein-Westfalen

OrganisationTechnische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Allgemeiner Name th-owl.de

Ausstellername

LandGR

OrganisationHellenic Academic and Research Institutions CA

Allgemeiner Name [GEANT TLS RSA 1](#)

Gültigkeit

BeginnWed, 29 Oct 2025 12:57:55 GMT

EndeThu, 29 Oct 2026 12:57:55 GMT

Alternative Inhaberbezeichnungen

DNS-Name th-owl.de

DNS-Name www-prod.th-owl.de

DNS-Name www.th-owl.de

Öffentlicher Schlüssel - Informationen

AlgorithmusRSA

Schlüssellänge4096

Exponent65537

Modulus90:C8:6D:46:1E:43:10:FF:38:B1:20:72:CF:C3:24:5A:98:83:98:5F:CA:A8:7A:5E:2...

Verschiedenes

Seriennummer3E:24:04:AD:EC:38:EA:05:93:2E:C6:D5:2F:7E:11:96

SignaturalgorithmusSHA-256 with RSA Encryption

Versions3

Speichern [PEM \(Zertifikat\)](#) [PEM \(Zertifikatskette\)](#)

Fachbereich Informatik x Zertifikat für th-owl.de x + - □ ×

Firefox about:certificate?cert=MIII 67% ☆ >> ≡

### Zertifikat

| th-owl.de                                     | GEANT TLS RSA 1                                                                 | HARICA TLS RSA Root CA 2021 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Inhabername</b>                            |                                                                                 |                             |
| Land                                          | DE                                                                              |                             |
| Bundesland/Provinz                            | Nordrhein-Westfalen                                                             |                             |
| Organisation                                  | Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe                                        |                             |
| Allgemeiner Name                              | th-owl.de                                                                       |                             |
| <b>Ausstellername</b>                         |                                                                                 |                             |
| Land                                          | GR                                                                              |                             |
| Organisation                                  | Hellenic Academic and Research Institutions CA                                  |                             |
| Allgemeiner Name                              | GEANT TLS RSA 1                                                                 |                             |
| <b>Gültigkeit</b>                             |                                                                                 |                             |
| Beginn                                        | Wed, 29 Oct 2025 12:57:55 GMT                                                   |                             |
| Ende                                          | Thu, 29 Oct 2026 12:57:55 GMT                                                   |                             |
| <b>Alternative Inhaberbezeichnungen</b>       |                                                                                 |                             |
| DNS-Name                                      | th-owl.de                                                                       |                             |
| DNS-Name                                      | www-prod.th-owl.de                                                              |                             |
| DNS-Name                                      | www.th-owl.de                                                                   |                             |
| <b>Öffentlicher Schlüssel - Informationen</b> |                                                                                 |                             |
| Algorithmus                                   | RSA                                                                             |                             |
| Schlüssellänge                                | 4096                                                                            |                             |
| Exponent                                      | 65537                                                                           |                             |
| Modulus                                       | 90:CB:6D:46:1E:43:10:FF:38:B1:20:72:CF:C3:24:5A:98:83:98:5F:CA:A8:AA:7A:5E:2... |                             |
| <b>Verschiedenes</b>                          |                                                                                 |                             |
| Seriennummer                                  | 3E:24:04:AD:EC:38:EA:05:93:2E:C6:D5:2F:7E:11:96                                 |                             |
| Signaturalgorithmus                           | SHA-256 with RSA Encryption                                                     |                             |
| Version                                       | 3                                                                               |                             |
| Speichern                                     | PEM (Zertifikat) PEM (Zertifikatskette)                                         |                             |

## Windows:

- Zertifikatsdatei \*.pem umbenennen in \*.crt oder \*.cer
- Doppelklick öffnet Zertifikatsmanager: certmgr.msc (Krypto-Shell-erweiterung)

Zertifikat

Allgemein Details Zertifizierungspfad

**Zertifikatsinformationen**

Dieses Zertifikat ist für folgende Zwecke beabsichtigt:

- Garantiert dem Remotecomputer Ihre Identität
- Garantiert die Identität eines Remotecomputers

• 2.23.140.1.2.2  
• 0.4.0.2042.1.7  
• 1.3.6.1.4.1.26513.1.1.1.2

**Ausgestellt für:** th-owl.de

**Ausgestellt von:** GEANT TLS RSA 1

**Gültig ab:** 29. 10. 2025 **bis:** 29. 10. 2026

Zertifikat installieren...

Zertifikat

Allgemein Details Zertifizierungspfad

Anzeigen: <Alle>

| Feld                                 | Wert                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Signaturalgorithmus                  | sha256RSA                                                       |
| Signaturhashalgorithmus              | sha256                                                          |
| Aussteller                           | GEANT TLS RSA 1, Hellenic Academic and Research Institutions CA |
| Gültig ab                            | Mittwoch, 29. Oktober 2025 12:57:55 GMT                         |
| Gültig bis                           | Donnerstag, 29. Oktober 2026 12:57:55 GMT                       |
| Antragsteller                        | th-owl.de, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe             |
| Öffentlicher Schlüssel               | RSA (4096 Bits)                                                 |
| Parameter für öffentlichen Schlüssel | 05 00                                                           |

CN = th-owl.de  
O = Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe  
S = Nordrhein-Westfalen  
C = DE

Eigenschaften bearbeiten... In Datei...

Zertifikat

Allgemein Details Zertifizierungspfad

**Zertifizierungspfad**

HARICA TLS RSA Root CA 2021  
GEANT TLS RSA 1  
th-owl.de

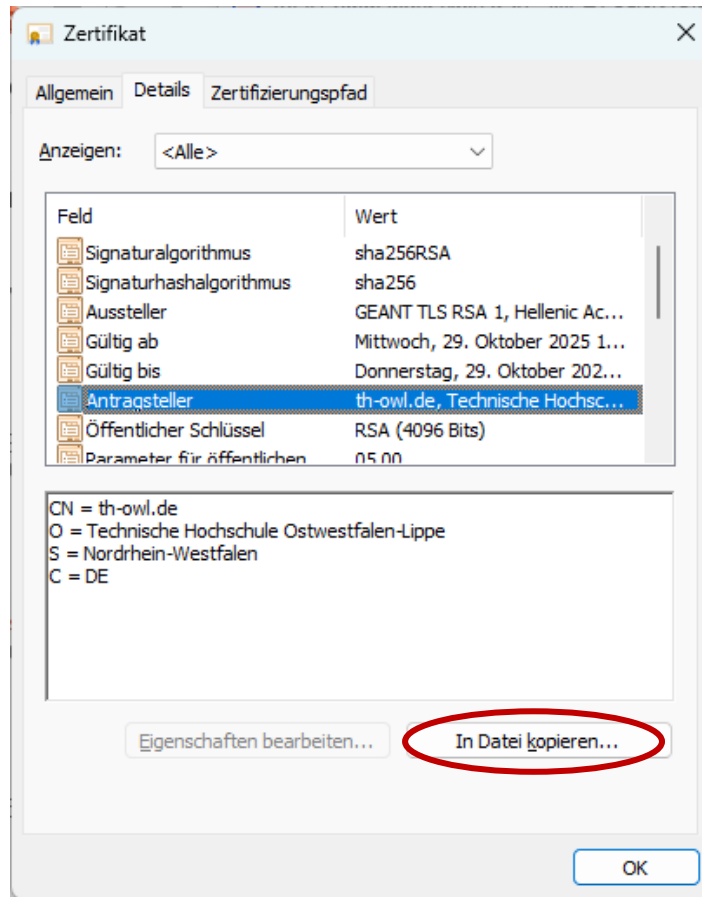
Zertifikat anzeigen

**Zertifizierungsstatus:**

Dieses Zertifikat ist gültig.

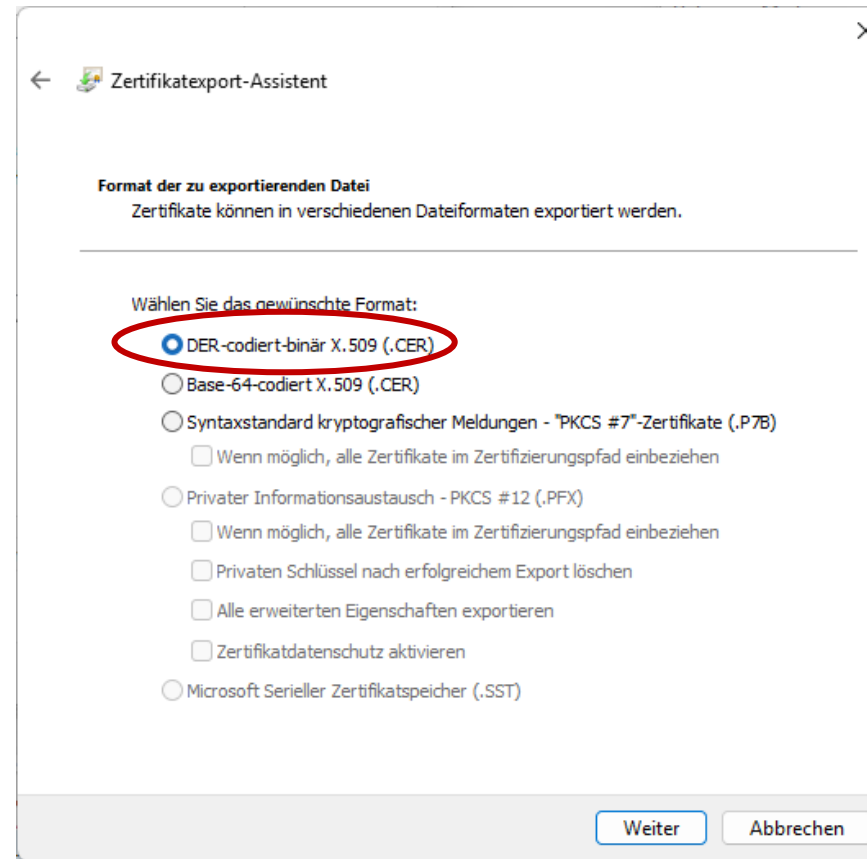
OK





## Windows:

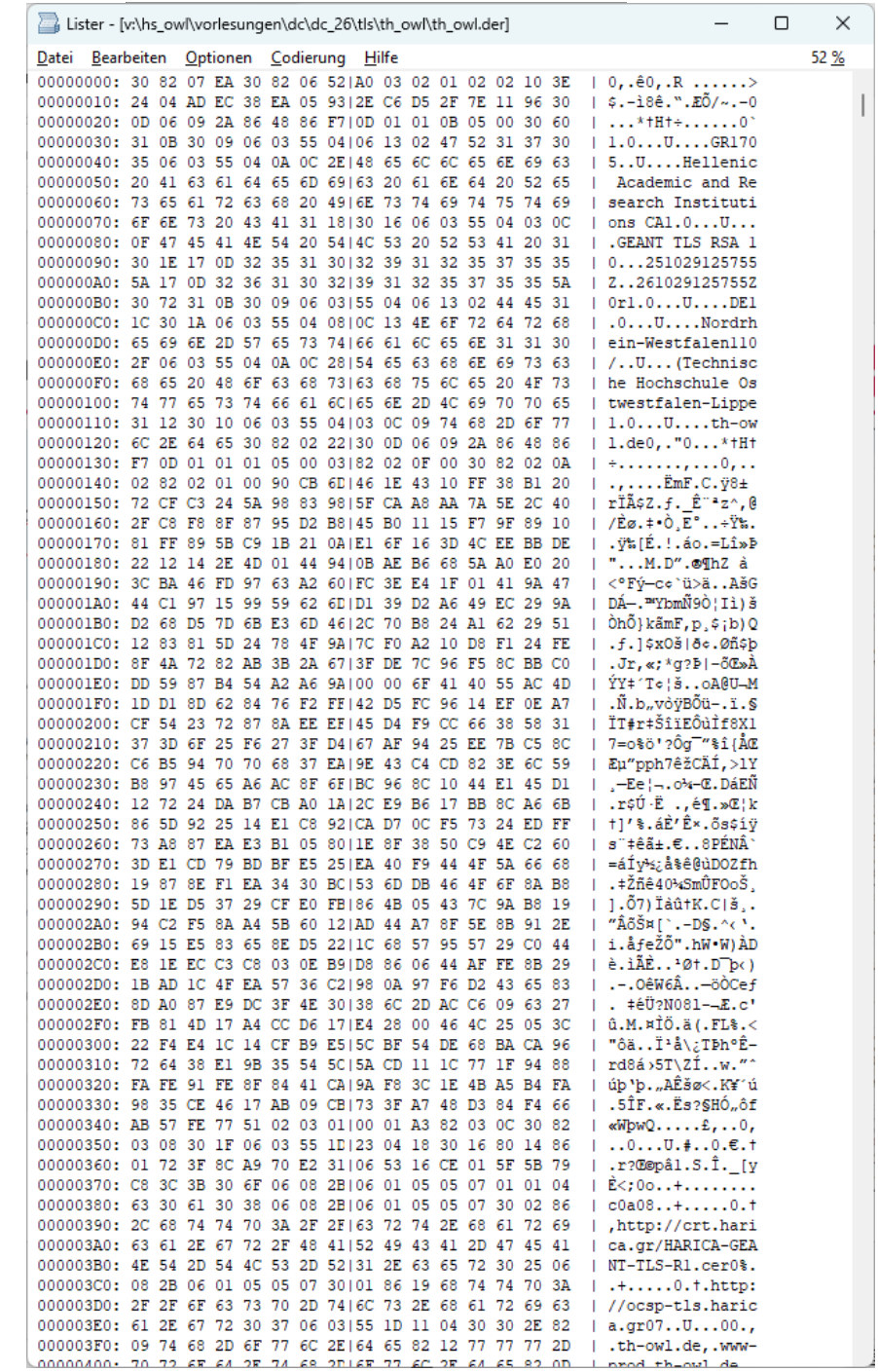
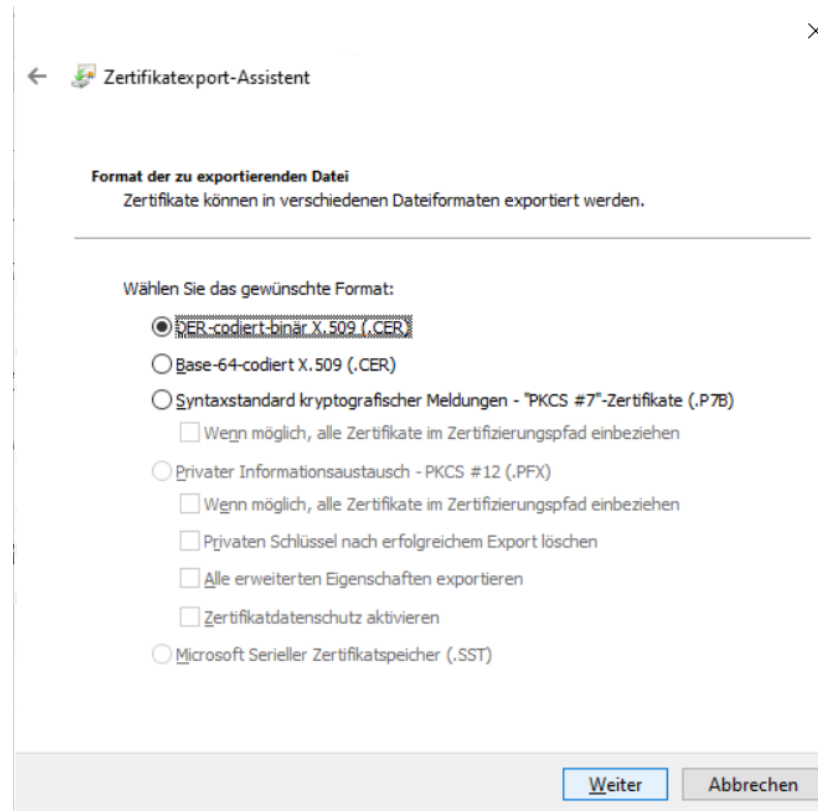
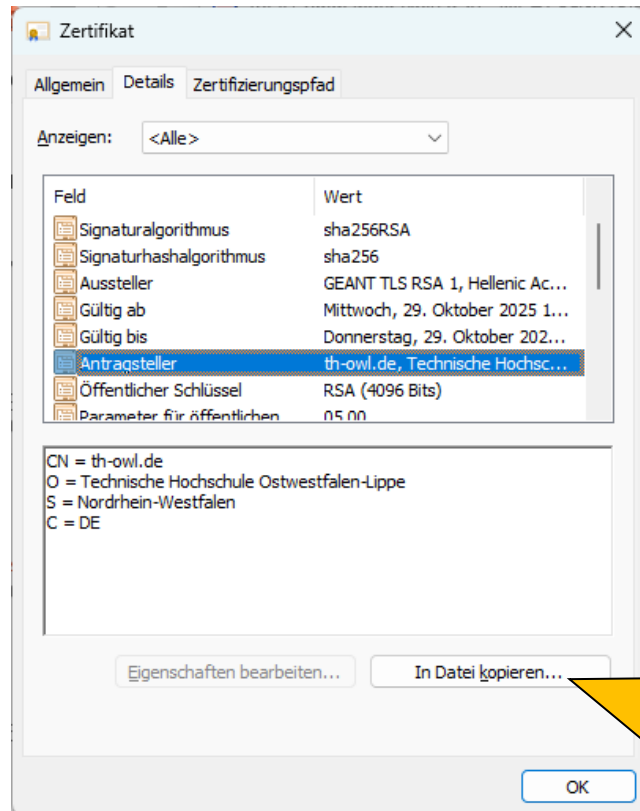
- Zertifikatsdatei \*.pem umbenennen in \*.crt oder \*.cer
- Doppelklick öffnet Zertifikatsmanager: certmgr.msc (Krypto-Shell-erweiterung)





## Windows:

- Zertifikatsdatei \*.pem umbenennen in \*.cert oder \*.cer
- Zertifikatsmanager: certmgr.msc
- DER-Kodierung (Binärdaten) des Zertifikats speichern



- [RFC 5280](#): Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile
  - The profiles are presented in the 1988 Abstract Syntax Notation One (ASN.1) ...
  - [RFC 5280, 4.1](#): Basic Certificate Fields

The X.509 v3 certificate basic syntax is as follows. For signature calculation, the data that is to be signed is encoded using the ASN.1 distinguished encoding rules (DER) [X.690]. ASN.1 DER encoding is a tag, length, value encoding system for each element.

```
Certificate ::= SEQUENCE {  
    tbsCertificate      TBSCertificate,  
    signatureAlgorithm  AlgorithmIdentifier,  
    signatureValue      BIT STRING }
```

- Intro zu ASN.1 und DER: Burton S. Kaliski Jr.: [A Layman's Guide to a Subset of ASN.1, BER, and DER](#)



- Abstrakte Sprache zur Spezifikation von Datentypen und Datenwerten.
- ASN.1-Datentypen unterscheiden sich wie folgt:
  - **simple** types (without components)
  - **structured** types (have components)
  - **tagged** types (derived from other types)
  - other types: CHOICE, ANY
- Datentypen entsprechen **Tags**
  - Tag besteht aus **tag class** und **tag number**
  - Tag-Klassen:
    - **Universal**, Application, Private, Context-specific
  - Ausnahmen: CHOICE und ANY sind keine Tags zugeordnet

| Type                     | Tag number<br>(decimal) | Tag number<br>(hexadecimal) |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| INTEGER                  | 2                       | 02                          |
| BIT STRING               | 3                       | 03                          |
| OCTET STRING             | 4                       | 04                          |
| NULL                     | 5                       | 05                          |
| OBJECT IDENTIFIER        | 6                       | 06                          |
| SEQUENCE and SEQUENCE OF | 16                      | 10                          |
| SET and SET OF           | 17                      | 11                          |
| PrintableString          | 19                      | 13                          |
| T61String                | 20                      | 14                          |
| IA5String                | 22                      | 16                          |
| UTCTime                  | 23                      | 17                          |

Table 1. Some types and their universal-class tags.

## ■ Identifier octet[s]

### ■ Low-tag-number form (tag number $\leq 31$ ): Ein Byte mit:

- Bits 8 und 7 kodieren die Tag-Klasse,
- Bit 6 = 0, gdw. Datentyp simple ist,
- Bits 5-1 = tag number.

| Class            | Bit 8 | Bit 7 |
|------------------|-------|-------|
| universal        | 0     | 0     |
| application      | 0     | 1     |
| context-specific | 1     | 0     |
| private          | 1     | 1     |

## ■ Length octets

### ■ Kodieren die Anzahl n der Contents octets

- $n \leq 127$ : ein Byte mit Wert n
- $n > 127$  (und  $n < 2^{1008}$ ): Sei  $m = \text{floor}(\log_{256}(n)) + 1$ , dann wird n mit m+1 Bytes kodiert:
  - erstes Byte = 128 + m, weitere Bytes ergeben Darstellung von n (im Stellenwertsystem zur Basis 256)

## ■ Contents octets

- Typabhängige Kodierung des Datenwerts

| Type                     | Tag number (hexadecimal) |
|--------------------------|--------------------------|
| INTEGER                  | 02                       |
| BIT STRING               | 03                       |
| OCTET STRING             | 04                       |
| NULL                     | 05                       |
| OBJECT IDENTIFIER        | 06                       |
| SEQUENCE and SEQUENCE OF | 10                       |
| SET and SET OF           | 11                       |
| PrintableString          | 13                       |
| T61String                | 14                       |
| IA5String                | 16                       |
| UTCTime                  | 17                       |

# X.509 Certificate (Bsp.: TLS-Server-Zertifikat)

```
Certificate ::= SEQUENCE {  
    tbsCertificate      TBSCertificate,  
    signatureAlgorithm  AlgorithmIdentifier,  
    signatureValue       BIT STRING }
```

```
List - [v:\hs_owl\vorlesungen\dc\dc_26\tls\th_owl\th_owl.der] 52 %  
Datei Bearbeiten Optionen Codierung Hilfe  
00000000: 30 82 07 EA 30 82 06 52 A0 03 02 01 02 02 10 3E | 0, .ê0, .R .....>  
00000010: 24 04 AD EC 38 EA 05 93 2E C6 D5 2F 7E 11 96 30 | $.-i8ê."..EÖ/~.-0  
00000020: 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 30 60 | ...*†H†÷.....0`  
00000030: 31 0B 30 09 06 03 55 04 06 13 02 47 52 31 37 30 | 1.0...U....GR170  
00000040: 35 06 03 55 04 0A 0C 2E 48 65 6C 6C 65 6E 69 63 | 5..U....Hellenic  
00000050: 20 41 63 61 64 65 6D 69 63 20 61 6E 64 20 52 65 | Academic and Re  
00000060: 73 65 61 72 63 68 20 49 6F 73 74 69 74 75 74 69 | search Instituti  
  
00000640: B5 7E 17 3D 6B 67 F7 D8 A1 49 AF 61 50 9D 12 A6 | μ~.=kg÷ø;I~aP..|  
00000650: E4 98 37 E4 9C 42 63 A5 25 EA 30 0D 06 09 2A 86 | ã.7äœBc¥%ê0...*†  
00000660: 48 86 F7 0D 01 01 0B 05 00 03 82 01 81 00 65 FC | H†÷.....,...eü  
00000670: 87 70 35 E9 0B E8 DD 3C 49 4A 7E C6 AF 45 E2 6D | †p5é.èÝ<IJ~Æ Eâm  
00000680: 28 E8 E0 EF BD 5F 0D F5 BA 41 02 D6 79 B0 D6 BF | (èàî½.ø°A.öy°Öç  
00000690: 88 03 EA 3C 94 75 AF B8 98 C4 83 79 3A A2 7A AC | ^.ê<"ü~.Äfy:çz~  
000006A0: BD D4 B5 F1 C9 67 90 48 AB AA 39 DC BD CF 90 63 | ½ÔpñÉg.H«°9Ü½İ.c  
000006B0: EE 42 80 DB 89 E9 4D A8 45 EA 87 8E AF 2C 49 88 | îBÊñ½ÄM"EA+ž~ T^  
  
000007A0: 19 E5 3C 93 E9 B2 ED DE 08 01 03 1E 40 7A 70 BF | .a<te-1Bñ.C.FZvç  
000007B0: 13 30 15 ED 9A 1A 4E 63 8B 57 DF 7D FB C1 A5 2D | .0.ış.Nc<WB}ûÁ¥~  
000007C0: EB A9 88 66 A6 47 1B 30 31 35 9C DF C0 57 7C 72 | ë@^f|G.015œßÄW|r  
000007D0: 3E B3 F8 C1 9D 95 51 EA 18 E5 80 E0 F8 2E BD 8D | >°øÁ.•Qê.ã€àø.½.  
000007E0: 75 35 F7 F0 8B 77 99 00 C6 D7 7B 0E 05 82 | u5÷ø<w™.Æ×{.,
```

```
Certificate ::= SEQUENCE {
    tbsCertificate      TBSCertificate,
    signatureAlgorithm  AlgorithmIdentifier,
    signatureValue      BIT STRING }

TBSCertificate ::= SEQUENCE {
    version             [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
    serialNumber        CertificateSerialNumber,
    signature           AlgorithmIdentifier,
    issuer              Name,
    validity            Validity,
    subject             Name,
    subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,
    issuerUniqueID      [1] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,
                        -- If present, version MUST be v2 or v3
    subjectUniqueID     [2] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,
                        -- If present, version MUST be v2 or v3
    extensions          [3] EXPLICIT Extensions OPTIONAL
                        -- If present, version MUST be v3
}
```